

Exercícios de Funções em Python

Tópicos: Parâmetros, Cálculos Básicos e f-Strings (Sem Laços de Repetição ou Condicionais)

Nível 1: Exercícios Fáceis

1. Gerador de Saudação Personalizada

Escreva uma função `formatar_saudacao(nome, cidade)` que retorne uma mensagem de boas-vindas usando f-string.

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>formatar_saudacao("Alice", "Porto Alegre")</code>	"Olá Alice, seja bem-vinda a Porto Alegre!"

2. Calculadora de Perímetro de Retângulo

Escreva uma função `calcular_perimetro(largura, altura)` que retorne $2 * (largura + altura)$.

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>calcular_perimetro(5.0, 10.0)</code>	30.0

3. Conversor de Temperatura

Escreva uma função `fahrenheit_para_celsius(temp_f)` usando a fórmula $(F - 32) * (5 / 9)$.

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>fahrenheit_para_celsius(68)</code>	20.0

4. Divisor de Gorjeta do Restaurante

Escreva uma função `calcular_gorjeta_por_pessoa(conta, porcentagem_gorjeta, pessoas)` .

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>calcular_gorjeta_por_pessoa(100.0, 15, 3)</code>	<code>5.0</code>

5. Área e Resumo do Círculo

Escreva uma função `resumo_circulo(raio)` que retorne um texto com a área arredondada. (Use `pi = 3.14159`)

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>resumo_circulo(3.0)</code>	<code>"Um círculo com raio 3.0 tem uma área de 28.27."</code>

Nível 2: Exercícios Médios

6. Resumo de Juros Compostos

Escreva uma função `resumo_juros_compostos(capital, taxa, anos)` . Fórmula: $M = C * (1 + taxa/100)^{anos}$.

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>resumo_juros_compostos(1000.0, 5.0, 3)</code>	<code>"Após 3 anos, R\$ 1000.00 cresce para R\$ 1157.63."</code>

7. Volume e Área do Cilindro

Escreva uma função `metricas_cilindro(raio, altura)` que retorne ambas as métricas em um texto formatado.

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>metricas_cilindro(2.0, 5.0)</code>	<code>"Volume do Cilindro: 62.83 Área de Superfície: 87.96"</code>

8. Desconto do Item e Fatura

Escreva uma função `gerar_item_fatura(nome_item, preco, porcentagem_desconto)` .

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>gerar_item_fatura("Teclado", 80.0, 15.0)</code>	"Item: Teclado Preço Final: R\$ 68.00 (Você economizou R\$ 12.00)"

Nível 3: Exercícios Médio-Difíceis

9. Estimador de Empréstimo

Escreva uma função `resumo_emprestimo(capital, taxa_anual, anos)` utilizando a fórmula de amortização padrão.

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>resumo_emprestimo(10000, 6.0, 3)</code>	"Empréstimo: R\$ 10000.00 Parcela Mensal: R\$ 304.22 Total Pago: R\$ 10951.92"

10. Distância Euclidiana 2D

Escreva uma função `calcular_distancia(x1, y1, x2, y2)` que retorne a distância formatada em 2 casas decimais.

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>calcular_distancia(1, 2, 4, 6)</code>	"A distância entre (1, 2) e (4, 6) é de 5.00 unidades."